1 a, b, c, d, e を実数とする．実線形空間 $\mathbb{R}^4$ の部分集合 V, W を以下で定義する．

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & b & 2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

このとき以下の問いに答えよ．

(1) $V \cap W$ が $\mathbb{R}^4$ の線形部分空間になるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．

以下，a, b, c, d, e は (1) の条件をみたすとする．

(2) $\dim(V \cap W) = 1$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．またそのときの $V \cap W$ の基底を一組求めよ．

(3) $V \oplus W = \mathbb{R}^4$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．